

דף עבודה — פרק 6: הזוויות המיוחדות ומעגל היחידה

טריגונומטריה · פרק 6 — ערכים מדויקים, מעגל היחידה וזוויות קהות

שם:

כיתה:

תאריך:

שני משולשי יסוד נותנים את כל הערכים המדויקים. חצי ריבוע: $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$ וגם $\tan 45^\circ = 1$. חצי משולש שווה-צלעות: $\sin 30^\circ = \cos 60^\circ = 1/2$, $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$, $\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$. מעגל היחידה: $\cos \alpha$ הוא שיעור ה-x של הנקודה על המעגל, $\sin \alpha$ הוא שיעור ה-y. לזוויות קהות: $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ אבל $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$ — רק הקוסינוס מחליף סימן.

שאלה 1 — ערכים מדויקים — סדרה א

קל

כתבו את הערך המדויק (בלי מחשבון, בלי עיגול):

- a. $\sin 30^\circ \leftarrow$ _____
- b. $\cos 45^\circ \leftarrow$ _____
- c. $\tan 60^\circ \leftarrow$ _____

שאלה 2 — ערכים מדויקים — סדרה ב

קל

כתבו את הערך המדויק:

- a. $\cos 30^\circ \leftarrow$ _____
- b. $\sin 60^\circ \leftarrow$ _____
- c. $\tan 45^\circ \leftarrow$ _____
- d. $\sin 45^\circ \leftarrow$ _____

שאלה 3 — ביטויים בערך מדויק

קל

חשבו בערך מדויק:

- a. $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$
- b. $\tan 45^\circ - \sin 30^\circ$

$$c. \cos 30^\circ + \sin 60^\circ$$

שאלה 4 — צלעות בערך מדויק קל

במשולש ישר-זווית היתר הוא 10 ס"מ ואחת הזוויות החדות היא 30° .

a. חשבו בערך מדויק את הניצב שמול הזווית.

b. חשבו בערך מדויק את הניצב שלידה.

שאלה 5 — רבע וסימנים קל

לכל זווית כתבו באיזה רבע היא נמצאת ומה הסימן של הסינוס ושל הקוסינוס שלה:

a. 70°

b. 140°

c. 250°

d. 310°

שאלה 6 — זוויות קהות — ערכים מדויקים בינוני

חשבו בערך מדויק בעזרת זווית העזר:

a. $\sin 150^\circ$

b. $\cos 150^\circ$

c. $\sin 120^\circ$

d. $\cos 135^\circ$

שאלה 7 — נקודות על מעגל היחידה

בינוני

כתבו את שיעורי הנקודה שעל מעגל היחידה המתאימה לזווית:

a. 60°

b. 120°

c. 90°

זכרו: השיעור הראשון הוא הקוסינוס והשני הוא הסינוס.

שאלה 8 — שתי זוויות אפשריות

בינוני

זווית α במשולש. מצאו את כל הערכים האפשריים שלה:

a. $\sin \alpha = 1/2$

b. $\sin \alpha = \sqrt{3}/2$

c. $\cos \alpha = -1/2$

בסעיף ג' — מדוע יש רק ערך אחד?

שאלה 9 — ביטויים משולבים

בינוני

חשבו בערך מדויק:

a. $\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ$

b. $\sin 45^\circ \cdot \cos 45^\circ$

$\tan 30^\circ \cdot \tan 60^\circ \cdot c$

שאלה 10 — מהסימן אל הזווית בינוני

ענו ונמקו:

- a. במשולש נמצא $\cos \alpha = -0.35$. מה אפשר לומר על α ?
- b. עבור זווית ברבע השלישי — מה הסימן של הטנגנס? מדוע?
- c. קיימת זווית α במשולש שעבורה $\sin \alpha = -0.4$? נמקו.

שאלה 11 — שטח משולש עם זווית קהה מאתגר

במשולש שתי צלעות $a = 8$ ו- $b = 5$, והזווית שביניהן 150° . חשבו בערך מדויק את השטח לפי $S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b \cdot \sin C$, והסבירו מדוע הערך המדויק אפשרי כאן בלי מחשבון.

שאלה 12 — משפט הקוסינוסים עם 120 מעלות מאתגר

במשולש $a = 5$, $b = 8$, והזווית ביניהן $C = 120^\circ$. חשבו את הצלע c (דיוק: שתי ספרות אחרי הנקודה), ובדקו שהיא ארוכה משתי הצלעות הנתונות.

שאלה 13 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד כתב: "מכיוון ש- $\sin 135^\circ = \sin 45^\circ$, גם $\cos 135^\circ = \cos 45^\circ$, ולכן $\cos 135^\circ = \sqrt{2}/2$ ".

אתרו את הטעות, כתבו את הערך הנכון, והציעו בדיקת שפיות מהירה שמגלה אותה מיד.

דף פתרונות למורה — פרק 6: הזוויות המיוחדות ומעגל

היחידה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\sin 30^\circ = 1/2$ ב. $\cos 45^\circ = \sqrt{2}/2 \approx 0.707$ ג. $\tan 60^\circ = \sqrt{3} \approx 1.73$

שאלה 2. א. $\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$ ב. $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ ג. $\tan 45^\circ = 1$ ד. $\sin 45^\circ = \sqrt{2}/2$

שאלה 3. א. $1/2 + 1/2 = 1$ ב. $1 - 1/2 = 1/2$ ג. $\sqrt{3}/2 + \sqrt{3}/2 = \sqrt{3} \approx 1.73$

שאלה 4. א. מול ויתר — סינוס: $a = 10 \cdot \sin 30^\circ = 10 \cdot 1/2 = 5$ ב. ליד ויתר — קוסינוס: $b = 10 \cdot \cos 30^\circ = 10 \cdot \sqrt{3}/2 = 5\sqrt{3} \approx 8.66$

שאלה 5. א. רבע ראשון — הסינוס חיובי והקוסינוס שלילי. ג. רבע שלישי — שניהם שליליים. ד. רבע רביעי — הסינוס שלילי והקוסינוס חיובי. ב. רבע שני — הסינוס חיובי והקוסינוס שלילי.

שאלה 6. זווית העזר של 150° היא 30° ושל 120° היא 60° ושל 135° היא 45° . א. $\sin 150^\circ = 1/2$ ב. $\cos 150^\circ = -\sqrt{3}/2$ ג. $\sin 120^\circ = \sqrt{3}/2$ ד. $\cos 135^\circ = -\sqrt{2}/2$

שאלה 7. א. $(1/2, \sqrt{3}/2)$ ב. $(-1/2, \sqrt{3}/2)$ ג. $(0, 1)$ — הנקודה הגבוהה ביותר במעגל.

שאלה 8. א. $\alpha = 30^\circ$ או $\alpha = 150^\circ$ ב. $\alpha = 60^\circ$ או $\alpha = 120^\circ$ ג. $\alpha = 120^\circ$ בלבד — הקוסינוס שלילי רק ברבע השני, ולכן אין זווית שנייה בתחום שבו נמצאות זוויות של משולש.

שאלה 9. א. $1/4 + 3/4 = 1$ ב. $(\sqrt{2}/2) \cdot (\sqrt{2}/2) = 2/4 = 1/2$ ג. $(\sqrt{3}/3) \cdot \sqrt{3} = 3/3 = 1$

שאלה 10. א. הקוסינוס שלילי, ולכן α קהה. ב. הטנגנס חיובי — הסינוס והקוסינוס שניהם שליליים, ומנה של שני שליליים חיובית. ג. לא — זווית במשולש נמצאת ברבע הראשון או השני, ובשניהם הסינוס חיובי.

שאלה 11. $\sin 150^\circ = \sin 30^\circ = 1/2$, ולכן $S = 1/2 \cdot 8 \cdot 5 \cdot 1/2 = 20 \cdot 1/2 = 10$ הערך מדויק כי 150° נשענת על זווית העזר 30° , שהסינוס שלה הוא בדיוק $1/2$ — בלי שום עיגול.

שאלה 12. $\cos 120^\circ = -1/2$, ולכן $c^2 = 25 + 64 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot (-1/2) = 89 + 40 = 129$ $c = \sqrt{129} \approx 11.36$ אכן גדול מ-8 ומ-5 — מול זווית קהה יושבת הצלע הארוכה ביותר.

שאלה 13. הטעות: רק הסינוס נשמר במעבר לזווית המשלימה ל- 180° ; הקוסינוס מחליף סימן. הערך הנכון הוא $\cos 135^\circ = -\cos 45^\circ = -\sqrt{2}/2 \approx -0.707$. בדיקת שפיות: $\cos 90^\circ = 0$, ולכן כל זווית קהה חייבת לתת קוסינוס קטן מאפס.